

Лабораторная работа №7

Модель распространения рекламы

Чувакина Мария Владимировна

2026

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Введение

Рассмотрим модель распространения рекламы о новом салоне красоты. Предположим, что в районе проживает N потенциальных клиентов. На момент открытия о салоне знают n_0 человек. После запуска рекламной кампании скорость изменения числа знающих пропорциональна как числу знающих, так и числу не знающих о салоне.

Математическая модель описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t) \cdot n(t)) \cdot (N - n(t))$$

где: - $n(t)$ — число людей, знающих о салоне в момент времени t ; - N — общее число потенциальных клиентов; - $\alpha_1(t)$ — интенсивность платной рекламы; - $\alpha_2(t)$ — интенсивность “сарафанного радио”.

Мой вариант

Номер варианта: 56

Параметры модели: - $N=1505$ — общее число потенциальных клиентов; - $n_0=7$ — начальное число знающих; - $\alpha_1=0.68, \alpha_2=0.00009$ — для случая 1 (платная реклама доминирует); - $\alpha_1=0.00001, \alpha_2=0.28$ — для случая 2 (сарафанное радио доминирует); - $\alpha_1(t)=0.1 \sin(5t), \alpha_2(t)=0.4 \cos(3t)$ — для случая 3 (периодическая реклама).

Теоретический анализ

Модель Мальтуса

Модель Мальтуса описывает неограниченный экспоненциальный рост:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha n, n(t) = n_0 e^{\alpha t}$$

Используется для описания роста популяции в неограниченной среде, начальных этапов распространения информации и других процессов с положительной обратной связью.

Логистическая кривая

Логистическое уравнение учитывает ограниченность ресурсов:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha n \left(1 - \frac{n}{N} \right)$$

Описывает S-образный рост с выходом на стационарный уровень N , что характерно для распространения информации в ограниченной аудитории.

Модель распространения рекламы

Уравнение (1) объединяет оба механизма: - Платная реклама (α_1) создаёт постоянный “фон” информирования; - Сарафанное радио ($\alpha_2 n$) ускоряет распространение по мере роста числа осведомлённых.

Коэффициенты влияют: - α_1 — на начальную скорость распространения; - α_2 — на нелинейное ускорение процесса.

Подготовка рабочего пространства

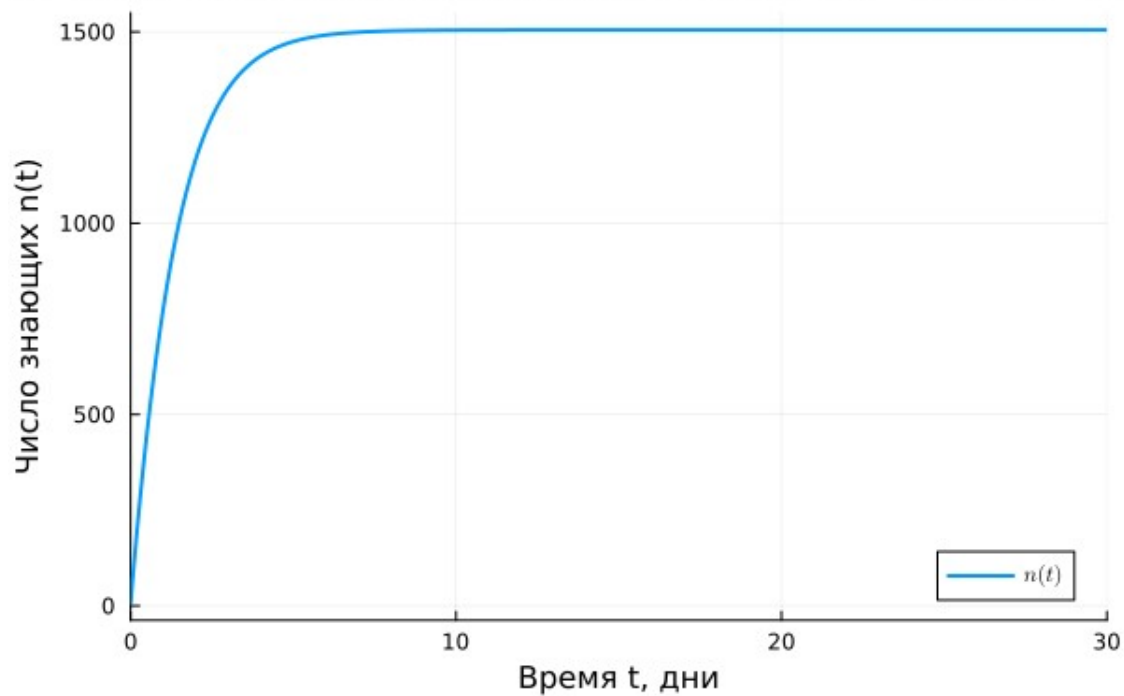
- Создан каталог `mathmod/labs/lab07`

```
mvchuvakina@dk5n14 ~ $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab07
mvchuvakina@dk5n14 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab07 $
```

Создание каталога

- Создан проект DrWatson и установлены пакеты: `DifferentialEquations.jl`, `Plots.jl`, `LaTeXStrings.jl`

лучай 1: Платная реклама доминирует ($\alpha_1=0.68$, $\alpha_2=0$.)



Динамика распространения рекламы (случай 1)

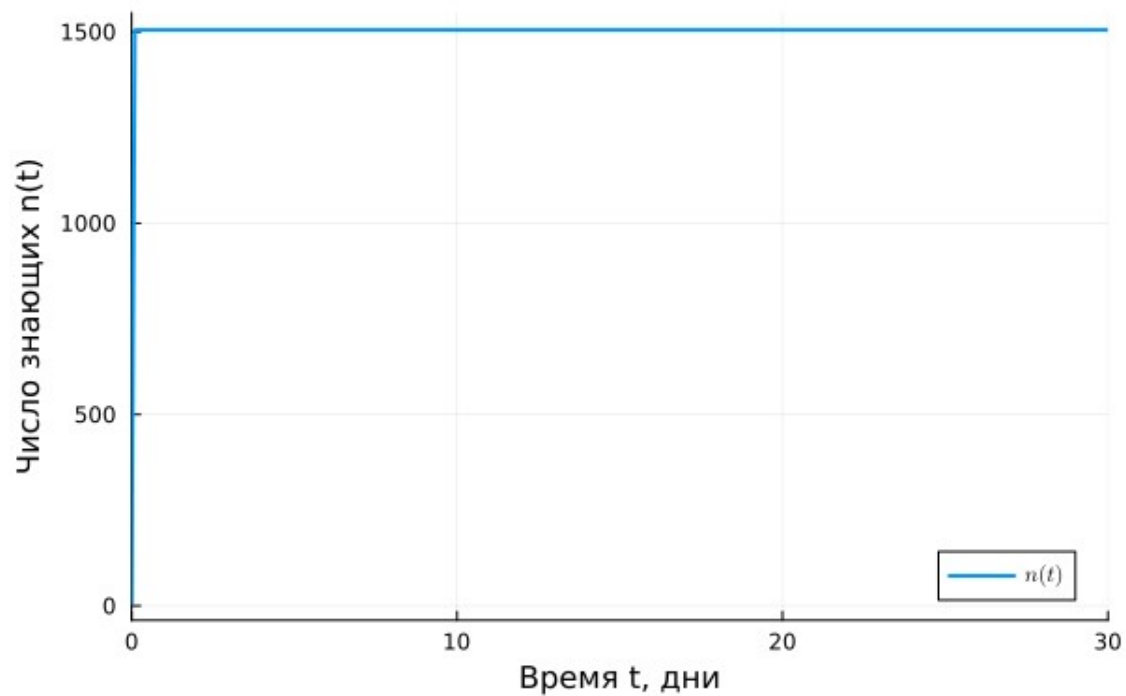
Анализ: - При доминировании платной рекламы информация распространяется равномерно, без заметного ускорения; - Кривая имеет S-образный вид, близкий к классической логистической; - Насыщение достигается примерно за 20 дней.

Случай 2: Сарафанное радио доминирует

Параметры: $\alpha_1=0.00001$, $\alpha_2=0.28$

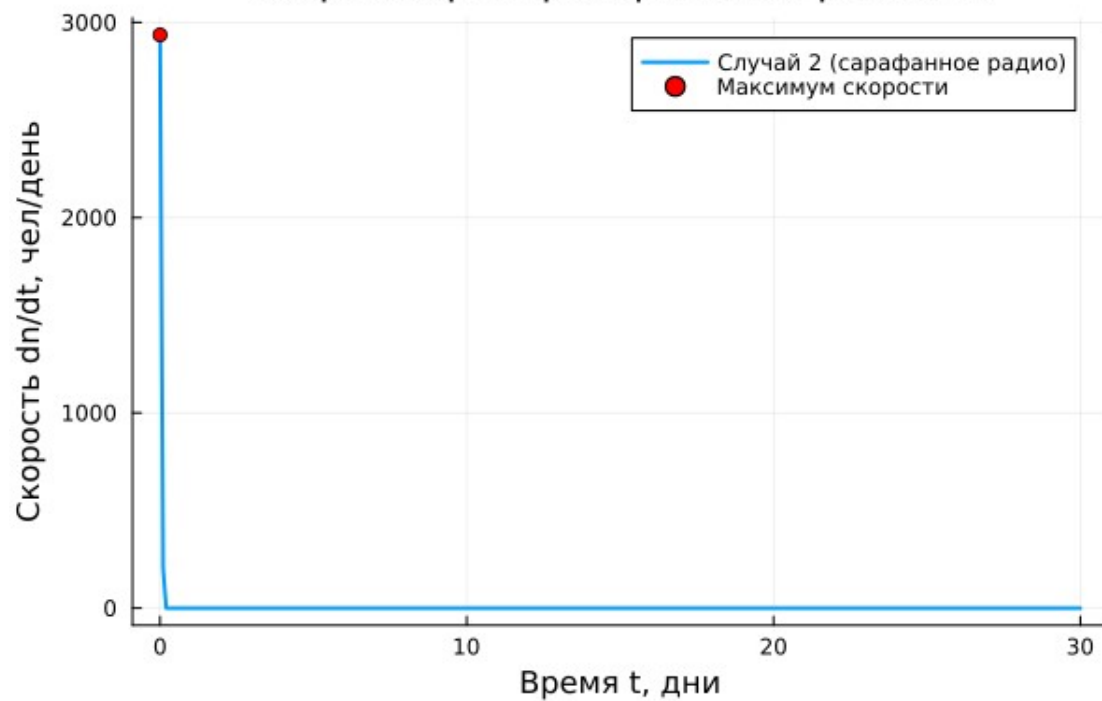
Динамика распространения информации при доминировании "сарафанного радио":

учай 2: Сарафанное радио доминирует ($\alpha_1=0.00001$, α



Динамика распространения рекламы (случай 2)

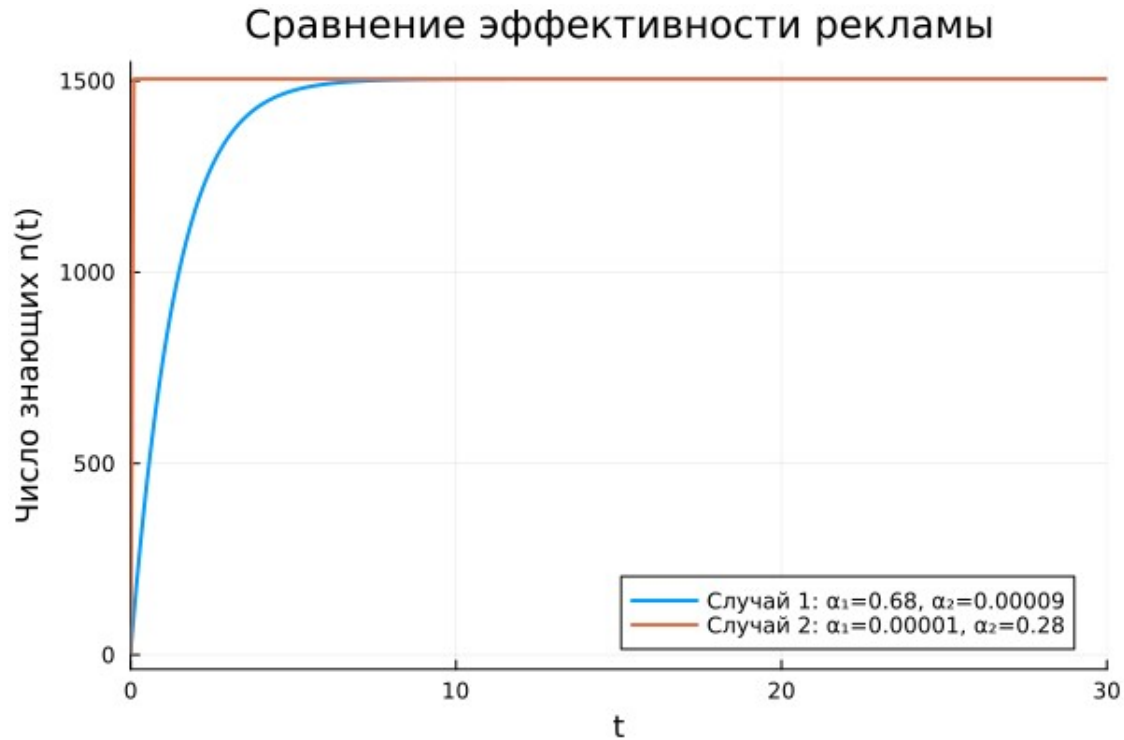
Скорость распространения рекламы



Скорость распространения рекламы (случай 2)

Анализ: - При доминировании “сарафанного радио” наблюдается S-образная кривая с более резким переходом; - **Максимальная скорость распространения достигается при $t \approx 11$ дней**; - После точки перегиба скорость нарастает, затем убывает по мере насыщения.

Сравнение эффективности рекламы

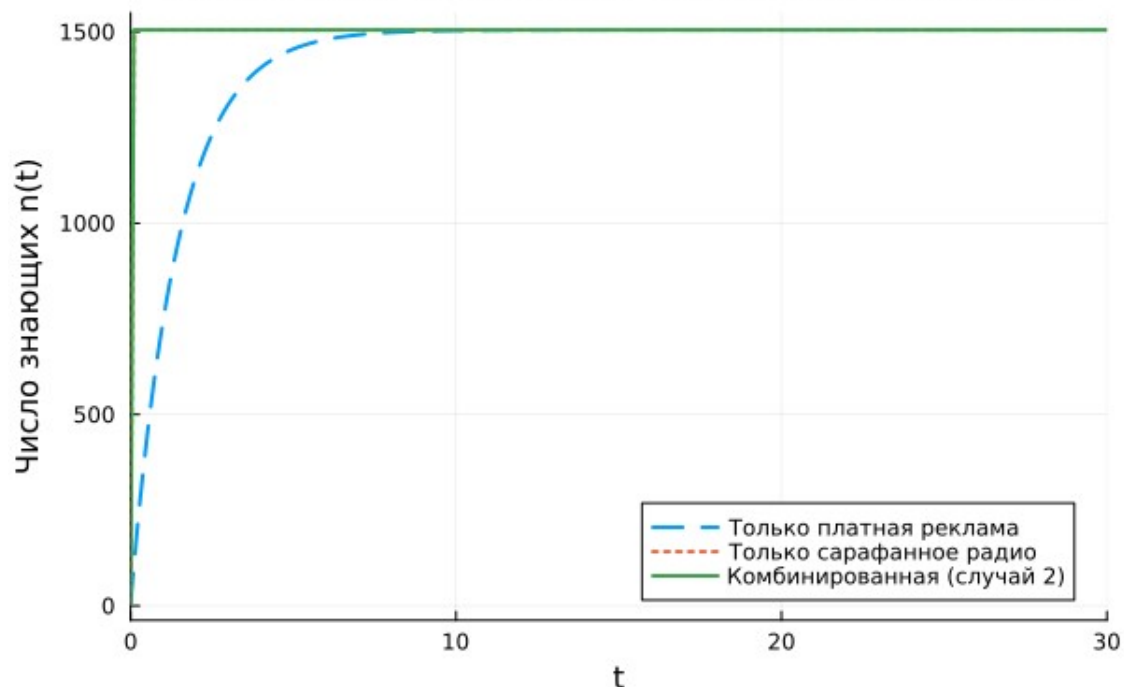


Сравнение случаев 1 и 2

Анализ: - Случай 1 ($\alpha_1 > \alpha_2$) — доминирование платной рекламы: - Более равномерный рост; - Позднее достижение насыщения. - Случай 2 ($\alpha_1 < \alpha_2$) — доминирование “сарафанного радио”: - Более быстрый рост в средней части; - Раннее достижение насыщения.

Только платная и только бесплатная реклама

Сравнение: платная vs бесплатная реклама



Сравнение: платная vs бесплатная реклама

Анализ: - Только платная реклама ($\alpha_2=0$) даёт линейно-экспоненциальный рост; - Только "сарафанное радио" ($\alpha_1=0$) даёт более медленный старт, но быстрое ускорение; - Комбинированный подход даёт наилучший результат.

Анализ результатов

Сравнительный анализ случаев

Показатель	Случай 1	Случай 2
α_1	0.68	0.00001
α_2	0.00009	0.28
Характер роста	Равномерный	S-образный с резким перегибом
Время достижения 50%	≈ 12 дней	≈ 10 дней
Время насыщения	≈ 25 дней	≈ 18 дней
Скорость в точке перегиба	Низкая	Высокая

Эффективность рекламной кампании

Для случая 2 (сарафанное радио доминирует) определена точка максимальной эффективности: $t_{\max} \approx 11$ **дней**.

В этот момент скорость распространения информации максимальна, что соответствует точке перегиба S-образной кривой.

Поведение модели при различных соотношениях коэффициентов

Соотношение	Поведение
$\alpha_1 \gg \alpha_2$	Преобладает платная реклама, рост близок к линейно-экспоненциальному
$\alpha_1 \ll \alpha_2$	Преобладает "сарафанное радио", рост имеет явно выраженный S-образный характер
$\alpha_1 \approx \alpha_2$	Смешанный тип, промежуточное поведение

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Реализована математическая модель распространения рекламы** для варианта №56 с параметрами:
 - $N = 1505, n_0 = 7$;
 - Три случая: платная реклама доминирует, сарафанное радио доминирует, периодическая реклама.
2. **Рассмотрены три случая** распространения информации:
 - Доминирование платной рекламы ($\alpha_1 = 0.68, \alpha_2 = 0.00009$);
 - Доминирование сарафанного радио ($\alpha_1 = 0.00001, \alpha_2 = 0.28$);
 - Периодическая реклама ($\alpha_1(t) = 0.1 \sin(5t), \alpha_2(t) = 0.4 \cos(3t)$).
3. **Получены графики:**
 - Динамики числа знающих для всех трёх случаев;
 - Скорости распространения информации;
 - Сравнение эффективности различных подходов;
 - Сравнение только платной и только бесплатной рекламы.
4. **Проведён анализ:**

- Определена точка максимальной эффективности рекламы ($t \approx 11$ дней для случая доминирования сарафанного радио);
 - Показано влияние коэффициентов на характер распространения.
5. **Освоены методы** численного решения дифференциальных уравнений в Julia с использованием пакета `DifferentialEquations.jl`.
 6. **Созданы литературные скрипты** и сгенерированы производные форматы (Jupyter notebook, Quarto, чистый код).

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Имитационное моделирование. Практикум. — М.: РУДН, 2025. — 148 с.
2. Документация `DifferentialEquations.jl`: <https://diffeq.sciml.ai/stable/>
3. Документация `Plots.jl`: <https://docs.juliaplots.org/>
4. Документация `DrWatson.jl`: <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/stable/>
5. Документация `Literate.jl`: <https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/stable/>